VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2024
tom 9, nr 1, strony 13–25
Copyright © 2024 Via Medica
ISSN 2451–0122
e-ISSN 2451–1943

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące postępowania w wypadku stwierdzenia w trakcie ciąży krótkiej szyjki macicy i niewydolności cieśniowo-szyjkowej

Recommendations of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians regarding the management in case of detection of a short cervix and cervical insufficiency during pregnancy

Katarzyna Kosińska-Kaczyńska[1], Sebastian Kwiatkowski[2], Robert Brawura-Biskupski-Samaha[3], Hubert Huras[4], Anna Scholz[5], Magda Rybak-Krzyszkowska[6], Jakub Kornacki[7], Katarzyna Stefańska[8], Maciej Socha[8], Michał Lipa[10], Andrzej Torbe[11], Jarosław Kalinka[12], Mirosław Wielgoś[13], Krzysztof Czajkowski[14], Małgorzata Świątkowska-Freund[15], Grzegorz Bręborowicz[16], Mariusz Grzesiak[17], Krzysztof Preis[15], Ewa Wender-Ożegowska[18], Bożena Leszczyńska-Gorzelak[19], Piotr Sieroszewski[20]

[1]Klinika Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
[2]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
[3]Klinika Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bielański w Warszawie
[4]Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Jagielloński, *Collegium Medicum* w Krakowie
[5]I Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
[6]Klinika Położnictwa i Perinatologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
[7]Klinika Rozrodczości, Katedra Medycyny Perinatalnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
[8]Klinika Ginekologii i Położnictwa, Katedra Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
[9]Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, *Collegium Medicum* im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
[10]Klinika Położnictwa i Perinatologii, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie
[11]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
[12]Katedra Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
[13]Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie
[14]II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
[15]Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
[16]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
[17]Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
[18]Klinika Rozrodczości, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
[19]Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
[20]I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, Klinika Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, e-mail: katarzyna.kosinska-kaczynska@cmkp.edu.pl

WSTĘP

Niewydolność szyjki, zwana także niewydolnością cieśniowo-szyjkową, to sytuacja kliniczna, w której dochodzi do bezbólowego skracania i rozwierania się szyjki macicy w drugim trymestrze ciąży. Wskutek tego, pomimo braku regularnej czynności skurczowej, dochodzi do wpuklania się błon płodowych do kanału szyjki, a następnie do pochwy, co prowadzi do ich przedwczesnego pęknięcia i w rezultacie do poronienia lub porodu przedwczesnego. Niewydolność szyjki występuje u około 0,5% populacji kobiet. Według danych duńskich diagnozuje się ją u 4,6 na 1000 ciężarnych [1], natomiast w przypadku kobiet z nawracającymi poronieniami w drugim trymestrze ciąży odpowiada ona za 8% strat ciąż [2]. Krótką szyjkę macicy w ciąży rozpoznaje się w przypadku stwierdzenia w badaniu ultrasonograficznym długości kanału szyjki macicy ≤ 25 mm przed 24. tygodniem ciąży. Może być ona objawem niewydolności szyjki macicy.

CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki ryzyka występowania niewydolności szyjki można podzielić na identyfikowalne na podstawie wywiadu oraz pojawiające się w trakcie trwania obecnej ciąży. Zalicza się do nich:

- powtarzające się straty ciąż w drugim i wczesnym trzecim trymestrze ciąży lub odpłynięcie płynu owodniowego przed 32. tygodniem z wyłączeniem przypadków związanych z obumarciem wewnątrzmacicznym płodu;
- uraz mechaniczny szyjki w wyniku rozszerzania jej kanału, konizacji, trachelektomii lub pęknięć okołoporodowych szyjki macicy;
- wady rozwojowe macicy i/lub szyjki;
- nieprawidłowości budowy czy funkcji kolagenu (np. w zespole Ehlersa-Danlosa);
- zespół policystycznych jajników, inne zespoły przebiegające z hiperandrogenizacją, otyłość;
- prenatalne narażenie na działanie dietylostilbestrolu (syntetyczny estrogen stosowany w przeszłości w zapaleniach pochwy i poronieniach nawracających);
- aktualna ciąża wielopłodowa [3, 4].

ROZPOZNANIE

Aktualnie nie rekomenduje się diagnozowania niewydolności szyjki macicy za pomocą rozszerzadeł Hegara czy cewników domacicznych. W przypadku trwającej ciąży o niewydolności cieśniowo-szyjkowej świadczy skracanie się długości szyjki, rozwieranie ujścia wewnętrznego czy nawet wpuklanie się błon płodowych do pochwy. W badaniu we wziernikach można je wtedy uwidocznić w ujściu zewnętrznym (objawy szkiełka zegarkowego). W 80% przypadków zaawansowanej niewydolności szyjki towarzyszy tocząca się infekcja wewnątrzmaciczna [5].

Krótką szyjkę macicy diagnozuje się, oceniając w ultrasonografii długość jej kanału. Ocena ta jest zalecaną składową badania ultrasonograficznego w 18.–22. tygodniu ciąży. Długość kanału szyjki > 25 mm wiąże się z 1% ryzykiem porodu przed 34. tygodniem ciąży i jest uważana za prawidłową. Natomiast skrócenie szyjki ≤ 25 mm wiąże się z podwyższonym ryzykiem porodu przedwczesnego (16–25 mm — 4% ryzyko, 11–15 mm — 16% ryzyko, 6–10 mm — 22% ryzyko, ≤ 5 mm — 70% ryzyko porodu przed 34. tygodniem) [6]. Punkt odcięcia 25 mm charakteryzuje się czułością 33,1% w predykcji porodu przed 35. tygodniem przy odsetku wyników pozytywnych 4,1% [7]. Dla rokowania istotna jest długość kanału szyjki macicy, natomiast obecność rozwierania ujścia wewnętrznego (tak zwany objaw lejka) nie zmienia rokowania, nie ma więc znaczenia klinicznego.

W związku z największą dokładnością pomiarów rekomenduje się mierzenie długości szyjki macicy głowicą transwaginalną. Aby pomiar był dokładny i powtarzalny, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

- ułożenie pacjentki półleżące z odwiedzionymi nogami;
- opróżniony pęcherz moczowy (wypełniony uciska szyjkę macicy, przez co wydłuża pomiar średnio o 4 mm oraz może maskować obecność lejka [8]);
- zastosowanie żelu do USG na zewnątrz oraz wewnątrz osłonki, unikając pęcherzyków powietrza;
- podłużny przekrój szyjki macicy;
- prawidłowe zidentyfikowanie kanału szyjki macicy i otaczającej ją błony śluzowej (należy prawidłowo zidentyfikować zewnętrzne oraz wewnętrzne ujście szyjki macicy. Zewnętrzne ujście jest określane jako punkt, w którym spotykają się przednia i tylna warga szyjki. Do identyfikacji ujścia wewnętrznego istotne jest odróżnienie błony śluzowej szyjki, która jest bardziej hipoechogenna w porównaniu do otaczającego zrębu. Punkt, w którym kończy się błona śluzowa szyjki macicy, jest uważany za ujście wewnętrzne szyjki macicy);
- odpowiednie powiększenie (szyjka macicy powinna zajmować około 50–75% obrazu);
- ucisk (bardzo ważnym elementem badania jest unikanie nadmiernego uciskania struktur szyjki macicy, ponieważ powoduje to jej wydłużenie oraz zaburza zidentyfikowanie ewentualnego lejka. W momencie wykonywania pomiaru kanału szyjki macicy należy zminimalizować ucisk na szyjkę);
- prawidłowe umieszczenie znaczników do pomiaru.

Pomiar długości szyjki uzyskuje się, umieszczając znaczniki na jej zewnętrznym i wewnętrznym ujściu (ryc. 1). W wypadku wystąpienia lejka znacznik należy umieścić na jego wierzchołku lub na widocznych błonach płodowych (ryc. 2). W większości przypadków szyjka

długości powyżej 25 mm jest zakrzywiona. Wykonanie pomiaru linią ciągłą pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym ujściem szyjki macicy zaniża jej długość, natomiast nie wpływa na ocenę ryzyka porodu przedwczesnego. Jeżeli długość szyjki jest krótsza niż 20 mm, jej kanał jest prosty.

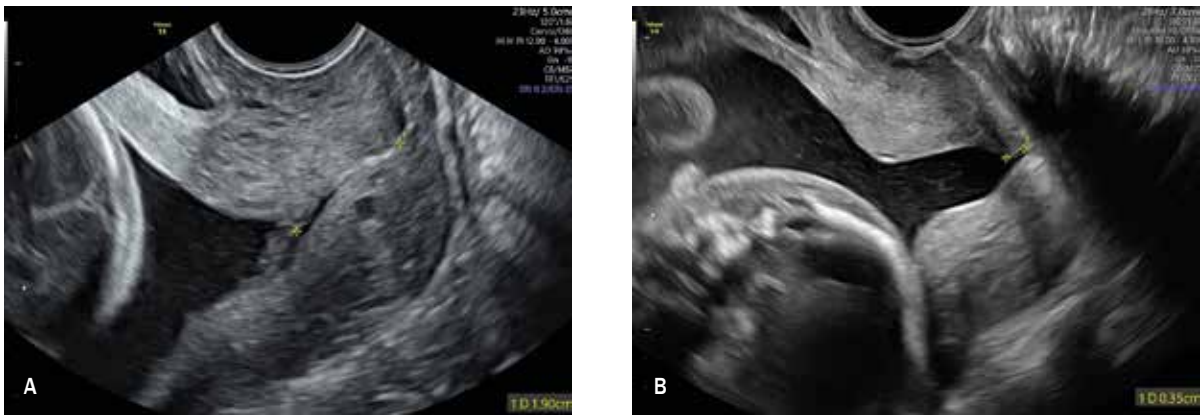
Dopuszczalne jest także wykonywanie pomiaru długości kanału szyjki macicy sondą przezbrzuszną. W wypadku złej wizualizacji lub stwierdzenia krótkiej szyjki macicy należy wykonać badanie przezpochwowo.

Odgraniczenie poszczególnych punktów orientacyjnych szyjki macicy jest trudniejsze do wykonania w pierwszym trymestrze. Zasada wykonania pomiaru jest tak sama jak w drugim trymestrze. Ujście zewnętrzne to miejsce, w którym spotykają się przednia i tylna warga szyjki. Trudniejsza jest natomiast identyfikacja ujścia wewnętrznego ze względu na grubość dolnego odcinka macicy. Dlatego bardzo istotne okazuje się zidentyfikowanie błony śluzowej kanału szyjki i określenie lokalizacji, w którym się kończy. Pomiar szyjki wykonuje się pomiędzy ujściem zewnętrznym oraz punktem, w którym błona śluzowa szyjki macicy zmienia się w doczesną (ryc. 3).

Osad owodniowy (s*ludge* lub *biofilm*) to hiperechogenny materiał zlokalizowany w pobliżu ujścia wewnętrznego szyjki macicy lub rozproszony w jamie owodniowej (ryc. 4). Osad ten może zawierać ropę, drobnoustroje i/lub inne cząstki stałe, takie jak skrzepy krwi lub smółkę. Jego obecność wiąże się ze zwiększonym ryzykiem infekcji wewnątrzmacicznej oraz porodu przedwczesnego [9]. Często współistnieje z krótką szyjką macicy.



Rycina 1. Pomiar długości kanału szyjki w drugim trymestrze ciąży



Rycina 2. Pomiar długości szyjki macicy w przypadku skróconej szyjki macicy w drugim trymestrze ciąży (A i B)



Rycina 3. Pomiar długości kanału szyjki w pierwszym trymestrze ciąży

Rycina 4. Osad owodniowy widoczny w badaniu ultrasonograficznym

TERAPIA

Reżim łóżkowy

Reżim łóżkowy nie jest zalecany, gdyż nie wykazano jego korzyści w przypadku pacjentek z niewydolnością szyjki ani z krótką szyjką macicy. Reżim łóżkowy nie tylko nie zmniejsza ryzyka porodu przedwczesnego, ale wykazano nawet częstsze występowanie porodów przedwczesnych wśród kobiet go stosujących [10]. Unieruchomienie zwiększa ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej z 0,8/1000 do 15,6/1000 u ciężarnych unieruchomionych powyżej 3 dni, zwłaszcza u ciężarnych z otyłością [11]. Reżim łóżkowy wywiera także negatywny wpływ na zdrowie psychiczne pacjentki.

REKOMENDACJA
Reżim łóżkowy nie jest zalecany w niewydolności szyjki macicy i u pacjentek z krótką szyjką macicy.

Progesteron

Progesteron, hormon steroidowy wytwarzany przez ciałko żółte i łożysko, wykazuje szeroki wpływ na utrzymanie rozwijającej się ciąży. Odpowiada między innymi za utrzymanie prawidłowej struktury i funkcji szyjki macicy w ciąży i przeciwdziała jej rozwieraniu. Progesteron jest skuteczny w zapobieganiu porodom przedwczesnym u kobiet z krótką szyjką macicy [ryzyko względne (RR, *relative risk*) porodu < 34. tygodniem 0,64, 95% przedział ufności (CI, *confidence interval*) 0,45–0,90; < 28. tygodniem RR 0,59, 95% CI 0,37 0,93] [12].

Metaanaliza dotychczas przeprowadzonych randomizowanych badań uwzględniających stosowanie progesteronu dopochwowego w porównaniu do placebo w profilaktyce porodu przedwczesnego u kobiet w ciążach pojedynczych z krótką szyjką macicy wykazała, że stosowanie progesteronu dopochwowo istotnie zmniejsza ryzyko porodu przedwczesnego [przed 36. tygodniem o 20% (RR 0,80, 95% CI 0,67–0,97), przed 34. tygodniem o 35% (RR 0,65, 95% CI 0,51–0,83), przed 32. tygodniem o 36% (RR 0,64, 95% CI 0,48–0,86), przed 30. tygodniem o 30% (RR 0,70, 95% CI 0,49–0,98), a przed 28. tygodniem o 33% (RR 0,67, 95% CI 0,45–0,99)] [13]. Stosowanie progesteronu wiąże się ze zmniejszeniem o średnio 43% ryzyka wystąpienia powikłań noworodkowych, w tym: umieralności okołoporodowej (o 50%), małej masy urodzeniowej (o 42%), zaburzeń oddychania (o 60%) i martwiczego zapalenia jelit (o 70%) [12, 13]. Natomiast w grupie pacjentek z wywiadem porodu przedwczesnego i prawidłową długością szyjki macicy stosowanie progesteronu dopochwowo nie zmniejsza ryzyka porodu przedwczesnego [14].

Wyniki badań dowodzą także, że u kobiet z wywiadem jednego porodu przedwczesnego i krótką szyjką macicy skuteczność terapii progesteronem dopochwowym jest porównywalna do skuteczności szwu okrężnego. Nie wykazano różnic w skuteczności zapobiegania porodom przed 37., 35., 32. ani przed 28. tygodniem między obiema terapiami, natomiast w przypadku zakładania szwu szyjkowego znacząco częściej występuje przedwczesne odpłynięcie płynu owodniowego (2% w przypadku terapii progesteronem dopochwowo vs. 17% w przypadku szwów szyjkowych; RR 8, 95% CI 1,05–61,42) [15].

REKOMENDACJA
Stwierdzenie skrócenia długości szyjki macicy ≤ 25 mm przed 24. tygodniem ciąży jest wskazaniem do terapii progesteronem dopochwowym od momentu diagnozy do 34. tygodnia w dawce 200 mg/dobę.

Pessaroterapia

Dotychczas nie wykazano skuteczności zastosowania pessarów szyjkowych w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu. Na podstawie metaanalizy 13 badań z randomizacją wykazano, iż pessaroterapia u kobiet w ciążach pojedynczych z długością szyjki macicy ≤ 25 mm nie zapobiega porodom przedwczesnym przed 34. tygodniem ciąży (RR 0,80; 95% CI 0,43–1,49) ani porodom przedwczesnym przed 37., 32. czy 28. tygodniem ciąży. Nie zmniejsza także odsetka powikłań perinatalnych [16]. Pessaroterapia nie wiąże się z redukcją: urodzeń z małą lub skrajnie małą masą urodzeniową, zgonów okołoporodowych, zespołu zaburzeń oddychania, martwiczego zapalenia jelit, wylewów do ośrodkowego układu nerwowego czy hospitalizacji na Oddziale Intensywnej Opieki Neonatologicznej [17]. W wieloośrodkowym randomizowaniu badaniu TOPS (*Trial of Pessary in Singleton Pregnancies With a Short Cervix*) wykazano, że stosowanie pessarów nie zmniejsza ryzyka porodu przedwczesnego u kobiet z krótką szyjką macicy, a zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań noworodkowych [18].

REKOMENDACJA
Stosowanie pessarów szyjkowych nie jest rekomendowane jako monoterapia w zapobieganiu porodowi przedwczesnemu u pacjentek z niewydolnością szyjki macicy lub krótką szyjką macicy.

W indywidualnych przypadkach można rozważyć zastosowanie pessaroterapii jako leczenia wspomagającego po założeniu szwu szyjkowego, zwłaszcza ratunkowego. Skuteczność takiego postępowania została wykazana w badaniach obserwacyjnych [19, 20]. Usytuowany w pochwie pessar obejmuje pierścieniowato szyjkę macicy, przenosi jednocześnie ciśnienie dolnego odcinka worka owodniowego na błonę mięśniową miednicy mniejszej oraz pochwy i odciąża tym samym ujście wewnętrzne. W ten sposób może zmniejszać nacisk dolnego odcinka błon płodowych na niewydolną szyjkę macicy.

Szew okrężny szyjkowy

Kwalifikacja do szwu okrężnego na podstawie wywiadu lekarskiego

Szew szyjkowy zakładany pomiędzy 12. a 14. tygodniem ciąży na podstawie wskazań z wywiadu pacjentki nazywamy szwem profilaktycznym. Skuteczność stosowania szwów profilaktycznych została oceniona w wieloośrodkowym prospektywnym badaniu U.K. Medical Research Council. W tym badaniu 1292 kobiety z wywiadem poronienia po 16. tygodniu lub porodu przedwczesnego przed 34. tygodniem zostały w procedurze randomizacji przydzielone do grupy, w której stosowano szew profilaktyczny lub do grupy kontrolnej. W przypadku kobiet po 1 poronieniu/porodzie przedwczesnym założenie szwu nie zmniejszało odsetka porodów przedwczesnych (14% vs. 17%), w tym porodów przed 33. tygodniem (26% vs. 30%). Także w grupie kobiet po 2 poronieniach/porodach przedwczesnych szew profilaktyczny nie zmniejszał ryzyka kolejnego porodu przedwczesnego (poród przed 37. tygodniem: 24% vs. 30%, przed 33. tygodniem: 12% vs. 14%) ani nie zmniejszał ryzyka poronienia lub obumarcia wewnątrzmacicznego płodu (10% vs. 12%). Zastosowanie profilaktycznego szwu szyjkowego było skuteczne jedynie wśród pacjentek, u których w przeszłości wystąpiły co najmniej 3 poronienia lub porody przedwczesne i wiązało się z obniżeniem częstości porodów przed 33. tygodniem ciąży z 32% do 15% ($p < 0,05$) [21]. Szew profilaktyczny można rozważyć także w grupie pacjentek, u których w poprzedniej ciąży doszło do zaawansowanej niewydolności szyjki macicy ze stwierdzonym wpuklaniem się błon płodowych do pochwy.

Szew profilaktyczny zakłada się planowo w 12.–14. tygodniu ciąży [22]. Przed jego założeniem wskazane jest wykonanie badania USG I trymestru z oceną ryzyka aneuploidii i wad płodu. W wypadku wskazań do wykonania inwazyjnej diagnostyki genetycznej (biopsja kosmówki lub amniopunkcja) należy odroczyć założenie szwu szyjkowego do czasu uzyskania wyniku.

REKOMENDACJA

W wypadku wystąpienia w przeszłości co najmniej 3 poronień po 16. tygodniu ciąży lub porodów przedwczesnych przed 34. tygodniem ciąży należy rozważyć założenie profilaktycznego szwu okrężnego. Szew profilaktyczny należy rozważyć także w grupie pacjentek, u których w poprzedniej ciąży doszło do zaawansowanej niewydolności szyjki macicy z wpuklaniem się błon płodowych do pochwy.

Według danych U.K. Medical Research Council szew profilaktyczny zakładany u pacjentek po jednym lub dwóch poronieniach po 16. tygodniu lub porodach przed 34. tygodniem nie zmniejsza ryzyka porodu przedwczesnego w kolejnej ciąży [21]. Wykazano nawet, że szew okrężny u kobiet z wywiadem 1 lub 2 strat ciąży i prawidłową długością szyjki macicy może wiązać się wręcz z wyższym ryzykiem porodu przedwczesnego (39,8% vs. 19,3%) oraz przedwczesnego odpłynięcia płynu owodniowego [23]. W metaanalizie Cochrane wykazano, iż zastosowanie szwu profilaktycznego ze wskazań opartych na wywiadzie 1 lub 2 poronień/porodów przedwczesnych nie zmniejsza ryzyka kolejnego porodu przedwczesnego, nie redukuje śmiertelności okołoporodowej noworodków, za to zwiększa liczbę powikłań matczynych i odsetek cięć cesarskich [24].

REKOMENDACJA

U pacjentek z wywiadem 1 lub 2 poronień po 16. tygodniu ciąży lub porodów przedwczesnych przed 34. tygodniem ciąży zaleca się monitorowanie długości kanału szyjki macicy.

Kwalifikacja do szwu okrężnego na podstawie oceny ultrasonograficznej szyjki macicy

Ultrasonografia (USG) jest „złotym standardem" oceny długości szyjki macicy. W kwalifikacji do wdrożenia progesteronu lub założenia szwu szyjkowego należy opierać się na ocenie kanału szyjki macicy w badaniu ultrasonograficznym (skracanie kanału szyjki i/lub rozwieranie ujścia wewnętrznego i kanału).

U pacjentek z wywiadem 1 lub 2 poronień po 16. tygodniu ciąży lub porodów przedwczesnych przed 34. tygodniem ciąży zaleca się monitorowanie długości kanału szyjki macicy w kolejnych badaniach USG. W wypadku stwierdzenia skrócenia długości szyjki macicy ≤ 25 mm przed 24. tygodniem w badaniu USG założenie szwu szyjkowego znacząco redukuje ryzyko porodu przedwczesnego i poprawia wyniki neonatologiczne

[25, 26]. Założenie szwu zmniejsza odsetek porodów przed 35. tygodniem z 41% do 28% (RR 0,70, 95% CI 0,55–0,89), strat ciąż przed 24. tygodniem z 14% do 6,1% (p = 0,03) oraz zgonów płodów i noworodków z 16% do 8,8% (p = 0,04) [25–27]. Z drugiej strony do skracania szyjki macicy ≤ 25 mm dochodzi u mniej niż połowy pacjentek z wywiadem niewydolności szyjki w poprzedniej ciąży [21]. Założenie profilaktycznego szwu u tych pacjentek nie poprawia wyników położniczych.

U pacjentek z wywiadem poronienia/porodu pomiędzy 14. a 27. tygodniem ciąży wskazane jest monitorowanie długości szyjki macicy w badaniu USG od 14. do 24. tygodnia, a w wypadku wywiadu porodu przedwczesnego pomiędzy 28. a 34. tygodniem ciąży — od 16. do 24. tygodnia ciąży. Skracanie się szyjki macicy jest związane z podwyższonym ryzykiem porodu przedwczesnego [28]. Dlatego zalecane są seryjne pomiary co 2 tygodnie w przypadku długości ≥ 30 mm oraz co tydzień w przypadku pomiaru pomiędzy 26 a 29 mm. W przypadku stwierdzenia długości kanału szyjki macicy ≤ 25 mm przed 24. tygodniem ciąży należy rozważyć założenie szwu szyjkowego. Jednakże u większości pacjentek długość szyjki macicy pozostaje prawidłowa i nie wymagają one zastosowania szwu. Natomiast rutynowe zakładanie szwu szyjkowego niezależnie od pomiaru szyjki wiąże się z częstszym występowaniem porodów przedwczesnych [29].

REKOMENDACJA
U pacjentek z wywiadem 1 lub 2 poronień po 16. tygodniu ciąży lub porodów przedwczesnych przed 34. tygodniem ciąży zaleca się monitorowanie długości szyjki macicy w badaniu USG do 24. tygodnia i kwalifikację do założenia szwu szyjkowego w przypadku stwierdzenia długości kanału szyjki macicy ≤ 25 mm.

Natomiast samo stwierdzenie długości szyjki macicy ≤ 25 mm w badaniu USG u pacjentki bez wywiadu porodu przedwczesnego nie jest wskazaniem do założenia szwu szyjkowego, ponieważ w tej grupie procedura ta nie zmniejsza ryzyka porodu przedwczesnego i jest nieskuteczna [30]. Stwierdzenie skrócenia szyjki macicy u pacjentki z nieobciążonym wywiadem jest wskazaniem do włączenia terapii progesteronem dopochwowym. Wykazano natomiast skuteczność szwu szyjkowego w zapobieganiu porodom przed 35. tygodniem ciąży u pacjentek z długością szyjki macicy < 15 mm [27, 31].

REKOMENDACJA
U pacjentek bez wywiadu poronienia po 16. tygodniu lub porodu przedwczesnego w przypadku stwierdzenia długości szyjki macicy ≤ 25 mm zaleca się terapię progesteronem dopochwowo od momentu diagnozy do 34. tygodnia w dawce 200 mg/dobę.

Dane dotyczące skuteczności łączenia terapii progesteronem i szwem szyjkowym podsumowano w metaanalizie 11 badań. Wykazano, iż stosowanie progesteronu łącznie z założeniem szwu szyjkowego wiąże się z niższym ryzykiem porodu przedwczesnego (< 37 tyg., < 34 tyg., < 32 tyg.) oraz mniejszą śmiertelnością noworodków [32].

Wśród infekcji jedynie zakażenia układu moczowego (w tym bezobjawowa bakteriuria) oraz waginoza bakteryjna mogą obniżać skuteczność szwów szyjkowych [33]. Pobieranie wymazów z kanału szyjki macicy nie wpływa na skuteczność zastosowanego leczenia, może natomiast spowodować odroczenie założenia szwu, nie jest więc rekomendowane [33].

Kwalifikacja do szwu okrężnego na podstawie badania położniczego

Szew okrężny zakładany na podstawie wskazań z badania położniczego (tak zwany szew ratunkowy) stosuje się w wypadku zdiagnozowania w ciąży zaawansowanej niewydolności szyjki macicy. W badaniu we wziernikach w rozwartym ujściu zewnętrznym można uwidocznić błony płodowe, które mogą się również wpuklać do pochwy. W szeregu badań obserwacyjnych wykazano wydłużenie czasu trwania ciąży o 4 do 9 tygodni po założeniu szwu ratunkowego w porównaniu do postępowania zachowawczego i zalecenia reżimu łóżkowego [34]. Metaanaliza dostępnych badań wykazała wydłużenie czasu trwania ciąży w przypadku skutecznego założenia szwu szyjkowego o średnio 34 dni (95% CI 17,88–50,08), 77% redukcję odsetka porodów pomiędzy 24. a 28. tygodniem, 45% redukcję odsetka porodów przed 34. tygodniem ciąży oraz zwiększenie odsetka przeżycia noworodków z 43% do 71% (RR 1,65, 95% CI 1,19–2,28) [31]. Znaczne rozwarcie szyjki macicy (> 4 cm) oraz uwypuklenie błon płodowych poza zewnętrzne ujście szyjki macicy do pochwy są czynnikami pogarszającymi skuteczność terapii.

W około połowie przypadków zaawansowanej niewydolności szyjki macicy wykazano obecność patogenów w płynie owodniowym. Można rozważyć pobranie wymazów wydzieliny szyjkowo-pochwowej w kierunku

bakterii tlenowych, beztlenowych, chlamydii, ureaplazmy i mykoplazmy przed założeniem szwu, jednakże stwierdzenie patogenów w wydzielinie pochwowo-szyjkowej nie jest dowodem na zakażenie wewnątrzowodniowe i nie jest zasadne odraczanie założenia szwu do czasu uzyskania wyników wymazów lub do czasu eliminacji stwierdzonego w wydzielinie szyjkowo-pochwowej patogenu. Istnieje także możliwość badania próbki płynu owodniowego, pobranego podczas amniocentezy diagnostycznej, w kierunku infekcji i zapalenia, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie infekcji wewnątrzowodniowej. Najczęściej w płynie owodniowym ciężarnych z rozwarciem szyjki macicy i wpuklaniem się błon płodowych do pochwy stwierdza się obecność *Ureaplasma spp.*, bakterii beztlenowych i *Streptococcus spp.* [35]. Istnieją nieliczne dane dotyczące skuteczności antybiotykoterapii w leczeniu wspomagającym niewydolności szyjki macicy, szczególnie w obecności osadu w płynie owodniowym [36, 37]. Można rozważyć wdrożenie antybiotykoterapii o odpowiednim spektrum, ale nie ma wystarczającej liczby dowodów na zalecenie rutynowej terapii. Zalecana jest natomiast okołozabiegowa profilaktyka antybiotykowa.

REKOMENDACJA
Należy rozważyć założenie szwu szyjkowego ratunkowego w wypadku zaawansowanej niewydolności szyjki macicy z widocznymi w ujściu zewnętrznym błonami płodowymi przed 26. tygodniem ciąży.

Zastosowanie indometacyny przed założeniem szwu w sytuacji klinicznej, gdy dochodzi do wpuklenia się pęcherza płodowego do pochwy, może mieć działanie wspomagające przed założeniem szwu poprzez zmniejszenie produkcji moczu przez płód oraz działanie tokolityczne leku. Amniopunkcja i amnioredukcja mogą pozwolić na diagnostykę zakażenia i zapalenia wewnątrzowodniowego. Redukcja objętości płynu owodniowego zmniejsza stopień napięcia pęcherza płodowego i tym samym zwiększa szanse na powodzenie zabiegu i jego dalszy efekt końcowy. Takie postepowanie jednak nie jest rutynowo zalecane.

Szew przezbrzuszny

W sytuacji gdy kobieta traci ciążę lub urodzi przedwcześnie pomimo założenia szwu szyjkowego ze wskazań postawionych na podstawie wywiadu lub oceny ultrasonograficznej szyjki, rozpoznaje się niewydolność szyjki macicy oporną na leczenie. W tej grupie pacjentek należy rozważyć założenie szwu przezbrzusznego. Do tej pory założenie szwu przezbrzusznego proponowano pacjentkom, u których wcześniej co najmniej dwukrotnie wykazano nieskuteczność szwu przezpochwowego. Jednak obecnie ze względu na krótszy okres rekonwalescencji oraz mniejszą liczbę powikłań może on być oferowany pacjentkom po jednej uprzedniej nieskutecznej terapii niewydolności szyjki szwem przezpochwowym [38]. Inne wskazania do założenia szwu przezbrzusznego obejmują: skrajne skrócenie szyjki, jej deformacje lub wady wrodzone oraz trachelektomię. Założenie szwu przezbrzusznego, wykonywanego w tych wskazaniach, jest uważane za profilaktyczne. Według piśmiennictwa przeżywalność noworodków urodzonych po 24. tygodniu ciąży po założeniu szwu przezbrzusznego drogą laparoskopii lub laparotomii sięga od 71% do 100% [39–41].

Szew przezbrzuszny można założyć przed zajściem w ciążę lub we wczesnej ciąży, zwykle przed 16. tygodniem ciąży. Uważa się, że szew okrężny przed zajściem w ciążę nie upośledza płodności [42].

REKOMENDACJA
W przypadku niewydolności szyjki macicy z obciążonym wywiadem położniczym (straty ciąży pomimo założonego okrężnego szwu szyjkowego) można rozważyć laparoskopowy szew przezbrzuszny.

SCHEMATY POSTĘPOWANIA

Postępowanie u bezobjawowych pacjentek w ciąży pojedynczej bez wywiadu porodu przedwczesnego

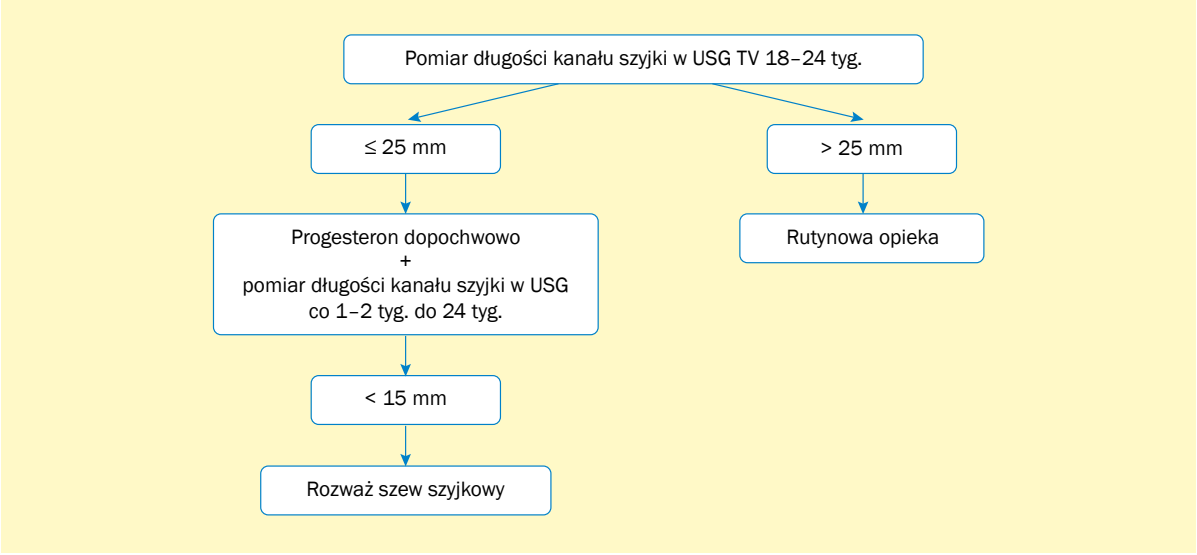
U bezobjawowych pacjentek w ciąży pojedynczej bez wywiadu porodu przedwczesnego zalecana jest ocena długości szyjki macicy w badaniu ultrasonograficznym pomiędzy 18. a 24. tygodniem ciąży. Schemat postępowania prezentuje rycina 5.

Przed założeniem szwu szyjkowego należy wykluczyć kliniczne objawy infekcji oraz bezobjawową bakteriurię. Nie ma wskazań do wykonywania profilaktycznych posiewów wydzieliny szyjkowo-pochwowej. Po założeniu szwu szyjkowego dalsze monitorowanie długości szyjki macicy w badaniu USG nie jest zalecane.

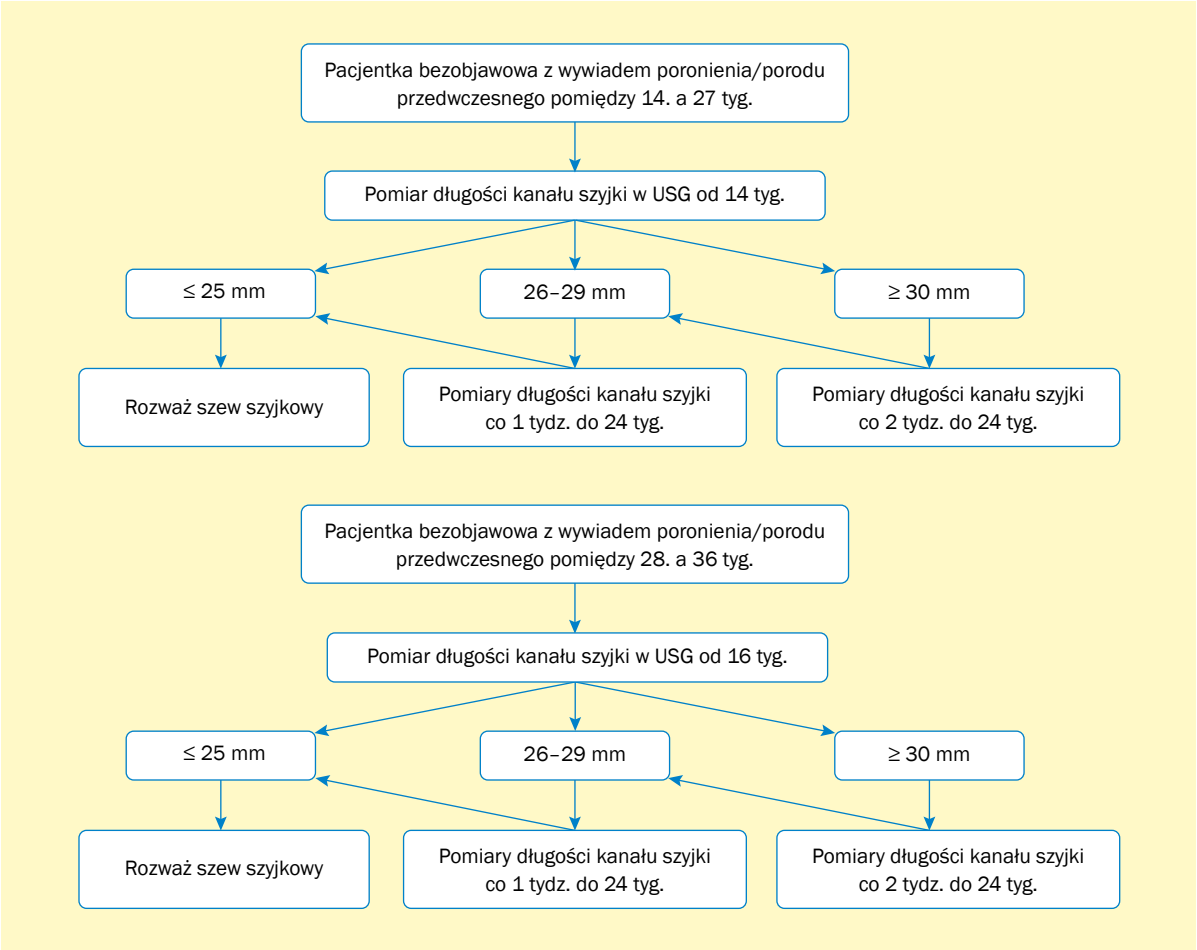
Postępowanie u bezobjawowych pacjentek w ciąży pojedynczej z wywiadem poronienia po 14. tygodniu lub porodu przedwczesnego przed 34. tygodniem ciąży

Schemat postępowania prezentuje rycina 6.

Przed założeniem szwu szyjkowego należy wykluczyć kliniczne objawy infekcji oraz bezobjawową bakteriurię.



Rycina 5. Schemat postępowania u bezobjawowych pacjentek w ciąży pojedynczej bez wywiadu porodu przedwczesnego



Rycina 6. Schemat postępowania u bezobjawowych pacjentek w ciąży pojedynczej z wywiadem poronienia po 14. tygodniu lub porodu przedwczesnego przed 34. tygodniem ciąży

Nie ma wskazań do wykonywania profilaktycznych posiewów wydzieliny szyjkowo-pochwowej. Po założeniu szwu szyjkowego dalsze monitorowanie długości szyjki macicy w badaniu USG nie jest zalecane.

Postępowanie u pacjentek bezobjawowych w ciąży pojedynczej z innymi czynnikami ryzyka niewydolności szyjki macicy

Skuteczność zastosowania profilaktycznego szwu szyjkowego w przypadku pacjentek po urazie mechanicznym szyjki lub z wadami rozwojowymi macicy i szyjki jest niepewna. Brak jest dowodów na skuteczność takiego postępowania [43]. Należy rozważyć monitorowanie długości szyjki macicy w badaniu USG od 16. tygodnia ciąży i rozważenie założenia szwu szyjkowego na podstawie wskazań ultrasonograficznych. Po trachelektomii należy zaproponować zastosowanie profilaktycznego szwu przezbrzusznego [22].

CIĄŻE WIELOPŁODOWE

W przypadku ciąż wielopłodowych istnieje znacznie wyższe ryzyko porodu przedwczesnego niż w ciążach pojedynczych. Około dwie trzecie bliźniąt rodzi się jako wcześniaki, a odsetek porodów przed 32. tygodniem ciąży sięga 10% [44].

Skuteczność progesteronu dopochwowego w profilaktyce porodu przedwczesnego wśród pacjentek w ciążach bliźniaczych ze skróconą szyjką macicy wykazano w metaanalizie 6 badań randomizowanych. Terapia progesteronem u ciężarnych z długością szyjki macicy ≤ 25 mm zmniejszała odsetek porodów przed 32. tygodniem ciąży o 44% (RR 0,56, 95% CI 0,33–0,93), ale także porodów przed 34. tygodniem (RR 0,68, 95% CI 0,46–0,99), 30. tygodniem (RR 0,45, 95% CI 0,23–0,89) i przed 28. tygodniem (RR 0,41, 95% CI 0,19–0,91) [45]. Jednakże analizowana grupa ciężarnych obejmowała jedynie 95 kobiet. Potrzebne są dalsze badania randomizowane, które pozwoliłyby zweryfikować skuteczność terapii w grupie pacjentek w ciążach wielopłodowych.

Na podstawie 16 badań (obejmujących 1211 kobiet) wykazano, iż założenie szwu szyjkowego w przypadku długości szyjki macicy < 15 mm w ciąży bliźniaczej wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka porodu przedwczesnego [przed 37. tygodniem o 14% (RR 0,86, 95% CI 0,74–0,99), przed 34. tygodniem o 43% (RR 0,57, 95% CI 0,43–0,75), przed 32. tygodniem o 39% (RR 0,61, 95% CI 0,41–0,9)] [46]. Przeprowadzono również wieloośrodkowe prospektywne badanie z randomizacją oceniające skuteczność szwów ratunkowych w ciążach bliźniaczych. Założenie szwu ratunkowego przed 24. tygodniem wiązało się z około 30% redukcją ryzyka porodu przed 34. tygodniem, 35% redukcją ryzyka porodu przed 32. tygodniem i 50% redukcją ryzyka porodu przed 28. tygodniem ciąży. Poród u pacjentek po założeniu szwu odbywał się średnio w 29. tygodniu, natomiast u pacjentek poddanych postępowaniu zachowawczemu — w 22. tygodniu ciąży [47]. W przypadku szyjki rozwartej na co najmniej 1 cm założenie szwu wiąże się z wydłużeniem czasu trwania ciąży o średnio 6,8 tygodnia (CI 5,3–8,2 tyg.), zmniejszeniem ryzyka porodu przed 34. tygodniem (RR 0,56, 95% CI 0,45–0,69) [46].

REKOMENDACJA

W przypadku stwierdzenia długości szyjki macicy ≤ 25 mm u pacjentki w ciąży bliźniaczej decyzję co do terapii należy podejmować indywidualnie w każdym przypadku.

USUNIĘCIE SZWU

Szew szyjkowy powinien zostać usunięty po skończonym 36. tygodniu ciąży (przed ukończeniem 38 tygodni). Pozostawienie szwu w ciąży donoszonej wiąże się z ryzykiem uszkodzenia szyjki przez szew w momencie rozpoczęcia się czynności skurczowej macicy.

W przypadku przedwczesnego odpłynięcia płynu owodniowego przed 34. tygodniem proponuje się usunięcie szwu szyjkowego w ciągu 48 godzin. Jest to czas przeznaczony dla zastosowania sterydoterapii przed 34. tygodniem ciąży. Opóźnione usunięcie szwu szyjkowego wiąże się z wyższym ryzykiem sepsy i zgonu noworodka [48]. Zalecana jest profilaktyczna antybiotykoterapia według standardów postępowania w przypadku przedwczesnego odpływania płynu owodniowego.

POWIKŁANIA ZAŁOŻENIA SZWU SZYJKOWEGO

Założenie szwu szyjkowego wiąże się z niskim ryzykiem powikłań. Należą do nich: odpłynięcie płynu owodniowego, krwawienia z dróg rodnych, infekcja wewnątrzmaciczna, uszkodzenia szyjki oraz spełznięcie szwu. Częstość występowania powikłań zależy od warunków technicznych zabiegu oraz zaawansowania ciąży w momencie zakładania szwu [49]. Nie wykazano, by zastosowanie leczenia tokolitycznego bądź przewlekłej antybiotykoterapii (poza okołozabiegową profilaktyką antybiotykową) zwiększało skuteczność szwu szyjkowego [50].

PRZECIWWSKAZANIA DO ZAŁOŻENIA SZWU

Do przeciwwskazań do założenia szwu szyjkowego należą:

- przedwczesne odpływanie płynu owodniowego;
- krwawienie z dróg rodnych;
- aktywna czynność skurczowa macicy;
- ciąża obumarła;
- gorączka;
- objawy *chorioamnionitis* według kryteriów Gibbsa;
- letalne wady płodu.

TECHNIKI ZAKŁADANIA SZWU SZYJKOWEGO

Założenie szwu okrężnego z dostępu pochwowego sposobem McDonalda

Termin ten odnosi się do założenia szwu kapciuchowego z dostępu pochwowego. Szew umieszcza się na wysokości połączenia pochwowo-szyjkowego, co nie wymaga preparowania pęcherza moczowego [51]. Po uchwyceniu szyjki okienkami zakłada się szew okrężny z czterech wkłuć do szyjki (ryc. 7).

Założenie wysokiego szwu okrężnego z dostępu pochwowego sposobem Shirodkara

Zabieg polega na założeniu szwu kapciuchowego z dostępu pochwowego po odpreparowaniu pęcherza moczowego z uwagi na konieczność umieszczenia szwu powyżej poziomu więzadeł podstawowych. Po nacięciu przedniego sklepienia należy odpreparować ku górze pęcherz moczowy, a następnie założyć szew okrężny techniką analogiczną jak w technice McDonalda. Usunięcie szwu założonego sposobem Shirodkara wymaga zastosowania znieczulenia [52].

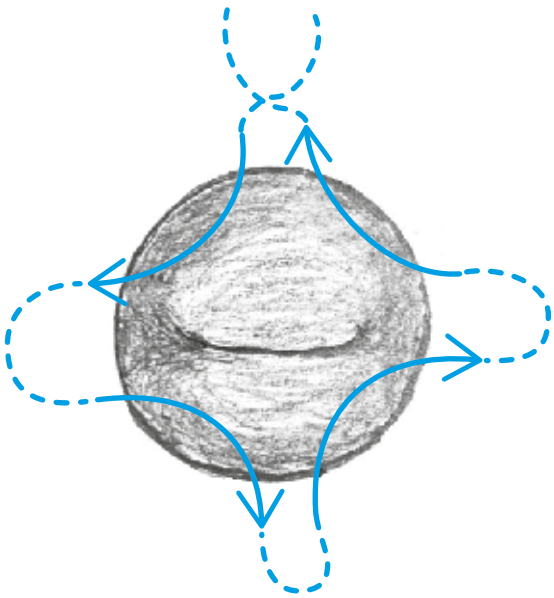
Założenie podwójnego szwu okrężnego z dostępu pochwowego sposobem Wurma-Hefnera

Zabieg polega na założeniu dwóch szwów na szyjkę macicy pod kątem 90 stopni względem siebie. Każdy szew wiąże się osobno — jeden na godzinie 12, drugi na godzinie 3 (ryc. 8).

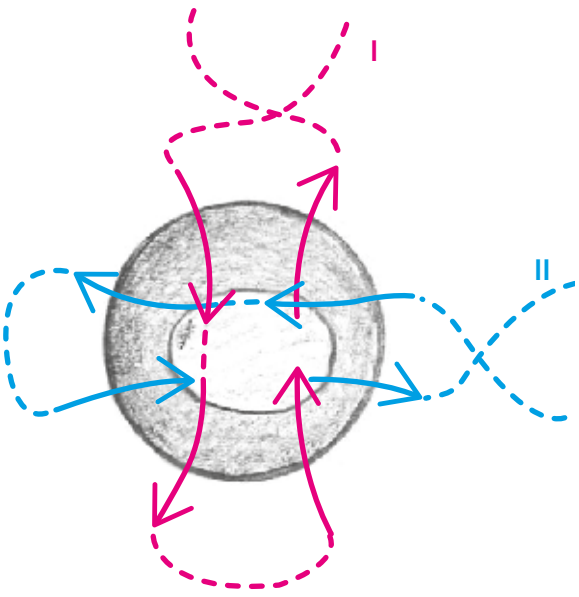
Dotychczas nie wykazano wyższej skuteczności którejkolwiek z technik zakładania szwów szyjkowych [53]. Nie wykazano także różnic skuteczności w zależności od wybranych materiałów szewnych. Możliwe jest stosowanie szwu nierozpuszczalnego poliestrowego lub taśmy Mersilene — wybór materiału pozostaje w gestii operatora [54]. W związku z tym decyzję dotyczącą wyboru techniki należy podejmować w oparciu o warunki techniczne wykonania zabiegu oraz umiejętności operatora.

Wskazane jest stosowanie profilaktycznej antybiotykoterapii okołozabiegowej w postaci podania jednorazowego azytromycyny 1 g doustnie i dożylnie cefazoliny 2 g do 30 min przed zabiegiem. W przypadku uczulenia na β-laktamy należy zastosować dożylnie klindamycynę 600 mg 60–120 min przed zabiegiem.

Założenie szwu ratunkowego jest zabiegiem trudnym technicznie i obarczonym wysokim odsetkiem powikłań. W celu uzyskania efektu cofnięcia się błon płodowych do jamy macicy podczas zabiegu można ułożyć pacjentkę



Rycina 7. Szew szyjowy okrężny założony sposobem McDonalda



Rycina 8. Szew szyjkowy założony sposobem Wurma-Hefnera

w pozycji Trendelenburga, wypełnić pęcherz moczowy solą fizjologiczną (około 250 ml), wykonać amnioredukcję lub odprowadzić pęcherz płodowy przy użyciu cewnika (cewnika Foleya lub cewnika Lee). W przypadku wykonania amnioredukcji zalecane jest przekazanie próbki płynu owodniowego do hodowli mikrobiologicznej i oznaczenia ewentualnej antybiotykowrażliwości wyhodowanych patogenów.

Założenie szwu okrężnego z dostępu brzusznego

Podczas laparoskopowego zakładania szwu przezbrzusznego stosuje się standardowe zasady dotyczące ułożenia pacjenta, umieszczania trokarów oraz sprzętu. Procedura zwykle wymaga trzech do czterech portów. Jeśli zabieg jest wykonywany w czasie ciąży, należy zachować ostrożność, aby uniknąć urazu macicy ciężarnej podczas wprowadzania i umieszczania portów. Jeśli pacjentka nie jest w ciąży, dodatkowo umieszcza się manipulator macicy od strony pochwy, co ułatwia poruszanie narządem podczas zabiegu. Opisano różne techniki preparowania przed założeniem szwu. Większość procedur rozpoczyna się od otwarcia otrzewnej pokrywającej cieśń macicy. Technika ta umożliwia właściwe odpreparowanie pęcherza moczowego. Igła do szwu może być wprowadzona od tyłu lub od przodu, z węzłem zabezpieczonym odpowiednio z przodu lub z tyłu. Preferuje się jednak założenie szwu od tyłu, na poziomie ujścia wewnętrznego, tuż nad przyczepem więzadeł maciczno-krzyżowych. Wymagana jest właściwa technika, aby przeprowadzić szew między naczyniami macicy a zrębem szyjki macicy: umieszczenie zbyt boczne może spowodować uszkodzenie naczyń macicznych, podczas gdy umiejscowienie zbyt przyśrodkowe może spowodować osłabienie skuteczności szwu okrężnego. Preferowanym rodzajem szwu jest dwuigłowa 5-milimetrowa taśma poliestrowa Mersilene. Igły prostuje się przed przejściem przez trokary i ostrożnie wprowadza je między naczynia maciczne a szyjkę macicy. Gdy szew jest na miejscu, należy usunąć manipulator maciczny i zabezpieczyć taśmę Mersilene węzłami ponad szyjką macicy [55].

Pacjentki ze szwem przezbrzusznym wymagają zakończenia ciąży drogą cięcia cesarskiego. Jest ono wykonywane planowo w 39. tygodniu ciąży, przy czym warto rozważyć zakończenie ciąży po 37. tygodniu, by zmniejszyć ewentualne ryzyko rozpoczęcia porodu. Jeśli pacjentka zakończyła macierzyństwo, szew okrężny można usunąć podczas zabiegu cięcia cesarskiego, w przeciwnym razie można go pozostawić na miejscu do przyszłej ciąży. W przypadku obumarcia ciąży po założeniu szwu brzusznego zabieg rozszerzenia szyjki macicy i ewakuacji płodu można wykonać bezpiecznie bez konieczności usuwania szwu brzusznego do 18. tygodnia ciąży, natomiast po tym czasie należy usunąć go laparoskopowo przed zabiegiem zakończenia ciąży [56, 57]. Możliwe jest też przecięcie szwu poprzez tylną kolpotomię. W wypadku nieskutecznej próby usunięcia szwu jedną z opisanych metod może niestety zaistnieć konieczność wykonania cięcia cesarskiego przy martwym płodzie.

Informacje o artykule i deklaracje

Konflikt interesów

Autorzy nie deklarują konfliktu interesów.

Piśmiennictwo

1. Lidegaard O. Cervical incompetence and cerclage in Denmark 1980-1990. A register based epidemiological survey. Acta Obstet Gynecol Scand. 1994; 73(1): 35–38, doi: 10.3109/00016349409013390, indexed in Pubmed: 8304022.
2. Drakeley AJ, Roberts D, Alfirevic Z. Cervical stitch (cerclage) for preventing pregnancy loss in women. Cochrane Database Syst Rev. 2003; 2003(1): CD003253, doi: 10.1002/14651858.CD003253, indexed in Pubmed: 12535466.
3. Feigenbaum SL, Crites Y, Hararah MK, et al. Prevalence of cervical insufficiency in polycystic ovarian syndrome. Hum Reprod. 2012; 27(9): 2837–2842, doi: 10.1093/humrep/des193, indexed in Pubmed: 22698930.
4. Mangan CE, Borow L, Burtnett-Rubin MM, et al. Pregnancy outcome in 98 women exposed to diethylstilbestrol in utero, their mothers, and unexposed siblings. Obstet Gynecol. 1982; 59(3): 315–319, indexed in Pubmed: 7078877.
5. Lee SiE, Romero R, Park CW, et al. The frequency and significance of intraamniotic inflammation in patients with cervical insufficiency. Am J Obstet Gynecol. 2008; 198(6): 633.e1–633.e8, doi: 10.1016/j.ajog.2007.11.047, indexed in Pubmed: 18342290.
6. Celik E, To M, Gajewska K, et al. Fetal Medicine Foundation Second Trimester Screening Group. Cervical length and obstetric history predict spontaneous preterm birth: development and validation of a model to provide individualized risk assessment. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008; 31(5): 549–554, doi: 10.1002/uog.5333, indexed in Pubmed: 18432605.
7. Domin CM, Smith EJ, Terplan M. Transvaginal ultrasonographic measurement of cervical length as a predictor of preterm birth: a systematic review with meta-analysis. Ultrasound Q. 2010; 26(4): 241–248, doi: 10.1097/RUQ.0b013e3181fe0e05, indexed in Pubmed: 21084959.
8. To MS, Skentou C, Cicero S, et al. Cervical assessment at the routine 23-weeks' scan: problems with transabdominal sonography. Ultrasound Obstet Gynecol. 2000; 15(4): 292–296, doi: 10.1046/j.1469-0705.2000.00094.x, indexed in Pubmed: 10895447.
9. Bujold E, Pasquier JC, Simoneau J, et al. Intra-amniotic sludge, short cervix, and risk of preterm delivery. J Obstet Gynaecol Can. 2006; 28(3): 198–202, doi: 10.1016/S1701-2163(16)32108-9, indexed in Pubmed: 16650357.

10. Grobman WA, Gilbert SA, Iams JD, et al. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Maternal-Fetal Medicine Units (MFMU) Network*. Activity restriction among women with a short cervix. Obstet Gynecol. 2013; 121(6): 1181–1186, doi: 10.1097/AOG.0b013e3182917529, indexed in Pubmed: 23812450.
11. Sosa CG, Althabe F, Belizán JM, et al. Bed rest in singleton pregnancies for preventing preterm birth. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 2015(3): CD003581, doi: 10.1002/14651858.CD003581.pub3, indexed in Pubmed: 25821121.
12. Dodd JM, Jones L, Flenady V, et al. Prenatal administration of progesterone for preventing preterm birth in women considered to be at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev. 2013(7): CD004947, doi: 10.1002/14651858.CD004947.pub3, indexed in Pubmed: 23903965.
13. Romero R, Conde-Agudelo A, Fonseca EDa, et al. Vaginal Progesterone for Preventing Preterm Birth and Adverse Perinatal Outcomes in Singleton Gestations With a Short Cervix: A Meta-Analysis of Patient Data. Obstetric Anesthesia Digest. 2018; 38(4): 220–221, doi: 10.1097/01.aoa.0000547322.24967.25.
14. Conde-Agudelo A, Romero R. Vaginal progesterone does not prevent recurrent preterm birth in women with a singleton gestation, a history of spontaneous preterm birth, and a midtrimester cervical length >25 mm. Am J Obstet Gynecol. 2022; 227(6): 923–926, doi: 10.1016/j.ajog.2022.07.054, indexed in Pubmed: 35926647.
15. Conde-Agudelo A, Romero R, Fonseca EDa, et al. Vaginal Progesterone Is as Effective as Cervical Cerclage to Prevent Preterm Birth in Women With a Singleton Gestation, Previous Spontaneous Preterm Birth, and a Short Cervix: Updated Indirect Comparison Meta-analysis. Obstetrical & Gynecological Survey. 2018; 73(12): 674–676, doi: 10.1097/01.ogx.0000549662.24782.f0.
16. Conde-Agudelo A, Romero R, Nicolaides K. Cervical Pessary to Prevent Preterm Birth in Asymptomatic High-Risk Women: A Systematic Review and Meta-analysis. Obstetrical & Gynecological Survey. 2020; 75(12): 725–727, doi: 10.1097/01.ogx.0000723864.06879.b5.
17. Xiong YQ, Tan J, Liu YM, et al. Cervical pessary for preventing preterm birth in singletons and twin pregnancies: an update systematic review and meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2022; 35(1): 100–109, doi: 10.1080/14767058.2020.1712705, indexed in Pubmed: 31948303.
18. Hoffman M, Clifton R, Biggio J, et al. Cervical Pessary for Prevention of Preterm Birth in Individuals With a Short Cervix: The TOPS Randomized Clinical Trial. Obstetrical & Gynecological Survey. 2024; 79(1): 19–22, doi: 10.1097/01.ogx.0001006904.38530.bf.
19. Kosinska-Kaczynska K, Bomba-Opon D, Zygula A, et al. Adjunctive Pessary Therapy after Emergency Cervical Cerclage for Cervical Insufficiency with Protruding Fetal Membranes in the Second Trimester of Pregnancy: A Novel Modification of Treatment. Biomed Res Int. 2015; 2015: 185371, doi: 10.1155/2015/185371, indexed in Pubmed: 26413506.
20. Ples L, Sima RM, Ricu A, et al. The efficacy of cervical cerclage combined with a pessary for the prevention of spontaneous preterm birth. J Matern Fetal Neonatal Med. 2021; 34(15): 2535–2539, doi: 10.1080/14767058.2019.1670789, indexed in Pubmed: 31630580.
21. Simcox R, Seed PT, Bennett P, et al. A randomized controlled trial of cervical scanning vs history to determine cerclage in women at high risk of preterm birth (CIRCLE trial). Am J Obstet Gynecol. 2009; 200(6): 623.e1–623.e6, doi: 10.1016/j.ajog.2009.03.010, indexed in Pubmed: 19380124.
22. Brown R, Gagnon R, Delisle MF. No. 373-Cervical Insufficiency and Cervical Cerclage. J Obstet Gynaecol Can. 2019; 41(2): 233–247, doi: 10.1016/j.jogc.2018.08.009, indexed in Pubmed: 30638557.
23. Harpham ME, Algert CS, Roberts CL, et al. Cervical cerclage placed before 14 weeks gestation in women with one previous midtrimester loss: A population-based cohort study. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2017; 57(6): 593–598, doi: 10.1111/ajo.12635, indexed in Pubmed: 28508414.
24. Alfirevic Z, Stampalija T, Medley N. Cervical stitch (cerclage) for preventing preterm birth in singleton pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 6(6): CD008991, doi: 10.1002/14651858.CD008991.pub3, indexed in Pubmed: 28586127.
25. Owen J, Hankins G, Iams JD, et al. Multicenter randomized trial of cerclage for preterm birth prevention in high-risk women with shortened midtrimester cervical length. Am J Obstet Gynecol. 2009; 201(4): 375.e1–375.e8, doi: 10.1016/j.ajog.2009.08.015, indexed in Pubmed: 19788970.
26. Berghella V, Rafael TJ, Szychowski JM, et al. Cerclage for short cervix on ultrasonography in women with singleton gestations and previous preterm birth: a meta-analysis. Obstet Gynecol. 2011; 117(3): 663–671, doi: 10.1097/AOG.0b013e31820ca847, indexed in Pubmed: 21446209.
27. Berghella V, Ciardulli A, Rust OA, et al. Cerclage for sonographic short cervix in singleton gestations without prior spontaneous preterm birth: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials using individual patient-level data. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017; 50(5): 569–577, doi: 10.1002/uog.17457, indexed in Pubmed: 28295722.
28. Guzman ER, Mellon C, Vintzileos AM, et al. Longitudinal assessment of endocervical canal length between 15 and 24 weeks' gestation in women at risk for pregnancy loss or preterm birth. Obstet Gynecol. 1998; 92(1): 31–37, doi: 10.1016/s0029-7844(98)00120-3, indexed in Pubmed: 9649088.
29. Vousden N, Hezelgrave N, Carter J, et al. Prior ultrasound-indicated cerclage: how should we manage the next pregnancy? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015; 188: 129–132, doi: 10.1016/j.ejogrb.2015.02.007, indexed in Pubmed: 25819012.
30. Berghella V, Mackeen AD. Cervical length screening with ultrasound-indicated cerclage compared with history-indicated cerclage for prevention of preterm birth: a meta-analysis. Obstet Gynecol. 2011; 118(1): 148–155, doi: 10.1097/AOG.0b013e31821fd5b0, indexed in Pubmed: 21691173.
31. Ehsanipoor RM, Seligman NS, Saccone G, et al. Physical Examination-Indicated Cerclage: A Systematic Review and Meta-analysis. Obstet Gynecol. 2015; 126(1): 125–135, doi: 10.1097/AOG.0000000000000850, indexed in Pubmed: 26241265.
32. Aubin AM, McAuliffe L, Williams K, et al. Combined vaginal progesterone and cervical cerclage in the prevention of preterm birth: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol MFM. 2023; 5(8): 101024, doi: 10.1016/j.ajogmf.2023.101024, indexed in Pubmed: 37211087.
33. Shingleton E, Suff N. The relationship between high vaginal swab cultures and preterm birth in women with cervical cerclage. The 27th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility. Published online. ; 2019.
34. Stupin JH, David M, Siedentopf JP, et al. Emergency cerclage versus bed rest for amniotic sac prolapse before 27 gestational weeks. A retrospective, comparative study of 161 women. Eur J Ob-

stet Gynecol Reprod Biol. 2008; 139(1): 32–37, doi: 10.1016/j.ejogrb.2007.11.009, indexed in Pubmed: 18243484.
35. Bujold E, Morency AM, Rallu F, et al. Bacteriology of amniotic fluid in women with suspected cervical insufficiency. J Obstet Gynaecol Can. 2008; 30(10): 882–887, doi: 10.1016/S1701-2163(16)32967-X, indexed in Pubmed: 19038071.
36. Hatanaka AR, Franca MS, Hamamoto TE, et al. Antibiotic treatment for patients with amniotic fluid „sludge" to prevent spontaneous preterm birth: A historically controlled observational study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019; 98(9): 1157–1163, doi: 10.1111/aogs.13603, indexed in Pubmed: 30835813.
37. Oh KJ, Romero R, Park JY, et al. Evidence that antibiotic administration is effective in the treatment of a subset of patients with intra-amniotic infection/inflammation presenting with cervical insufficiency. Am J Obstet Gynecol. 2019; 221(2): 140.e1–140.e18, doi: 10.1016/j.ajog.2019.03.017, indexed in Pubmed: 30928565.
38. Shennan A, Chandiramani M, Bennett P, et al. MAVRIC: a multicenter randomized controlled trial of transabdominal vs transvaginal cervical cerclage. Am J Obstet Gynecol. 2020; 222(3): 261.e1–261.e9, doi: 10.1016/j.ajog.2019.09.040, indexed in Pubmed: 31585096.
39. Debbs RH, DeLa Vega GA, Pearson S, et al. Transabdominal cerclage after comprehensive evaluation of women with previous unsuccessful transvaginal cerclage. Am J Obstet Gynecol. 2007; 197(3): 317.e1–317.e4, doi: 10.1016/j.ajog.2007.06.060, indexed in Pubmed: 17826436.
40. Fick AL, Caughey AB, Parer JT. Transabdominal cerclage: can we predict who fails? J Matern Fetal Neonatal Med. 2007; 20(1): 63–67, doi: 10.1080/14767050601059156, indexed in Pubmed: 17437202.
41. Foster TL, Moore ES, Sumners JE. Operative complications and fetal morbidity encountered in 300 prophylactic transabdominal cervical cerclage procedures by one obstetric surgeon. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(8): 713–717, doi: 10.3109/01443615.2011.606934, indexed in Pubmed: 22085060.
42. Moawad GN, Tyan P, Bracke T, et al. Systematic Review of Transabdominal Cerclage Placed via Laparoscopy for the Prevention of Preterm Birth. J Minim Invasive Gynecol. 2018; 25(2): 277–286, doi: 10.1016/j.jmig.2017.07.021, indexed in Pubmed: 28797657.
43. Berghella V, Odibo AO, To MS, et al. Cerclage for short cervix on ultrasonography: meta-analysis of trials using individual patient-level data. Obstet Gynecol. 2005; 106(1): 181–189, doi: 10.1097/01.AOG.0000168435.17200.53, indexed in Pubmed: 15994635.
44. Kosińska-Kaczyńska K, Szymusik I, Bomba-Opoń D, et al. Perinatal outcome according to chorionicity in twins - a Polish multicenter study. Ginekol Pol. 2016; 87(5): 384–389, doi: 10.5603/GP.2016.0009, indexed in Pubmed: 27304656.
45. Conde-Agudelo A, Romero R, Rehal A, et al. Vaginal progesterone for preventing preterm birth and adverse perinatal outcomes in twin gestations: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2023; 229(6): 599–616.e3, doi: 10.1016/j.ajog.2023.05.010, indexed in Pubmed: 37196896.
46. Li C, Shen J, Hua K. Cerclage for women with twin pregnancies: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2019; 220(6): 543–557.e1, doi: 10.1016/j.ajog.2018.11.1105, indexed in Pubmed: 30527942.
47. Roman A, Zork N, Haeri S, et al. Physical examination-indicated cerclage in twin pregnancy: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2020; 223(6): 902.e1–902.e11, doi: 10.1016/j.ajog.2020.06.047, indexed in Pubmed: 32592693.
48. Giraldo-Isaza MA, Berghella V. Cervical cerclage and preterm PROM. Clin Obstet Gynecol. 2011; 54(2): 313–320, doi: 10.1097/GRF.0b013e318217d530, indexed in Pubmed: 21508701.
49. Althuisius SM, Dekker GA, Hummel P, et al. Final results of the Cervical Incompetence Prevention Randomized Cerclage Trial (CIPRACT): therapeutic cerclage with bed rest versus bed rest alone. Am J Obstet Gynecol. 2001; 185(5): 1106–1112, doi: 10.1067/mob.2001.118655, indexed in Pubmed: 11717642.
50. Smith J, DeFranco EA. Tocolytics used as adjunctive therapy at the time of cerclage placement: a systematic review. J Perinatol. 2015; 35(8): 561–565, doi: 10.1038/jp.2015.38, indexed in Pubmed: 25905689.
51. MCDONALD IA. Suture of the cervix for inevitable miscarriage. J Obstet Gynaecol Br Emp. 1957; 64(3): 346–350, doi: 10.1111/j.1471-0528.1957.tb02650.x, indexed in Pubmed: 13449654.
52. Shirodkar V. A new method of operative treatment for habitual abortions in the second trimester of pregnancy. Antiseptic. 1955; 52: 299–300.
53. Odibo AO, Berghella V, To MS, et al. Shirodkar versus McDonald cerclage for the prevention of preterm birth in women with short cervical length. Am J Perinatol. 2007; 24(1): 55–60, doi: 10.1055/s-2006-958165, indexed in Pubmed: 17195146.
54. Childress K, Dickert E, Flick A, et al. A Comparison of Mersilene Suture to Other Non-Absorbable Suture in Cervical Cerclage [10H]. Obstetrics & Gynecology. 2016; 127(Supplement 1), doi: 10.1097/01.aog.0000483920.57815.e9.
55. Clark NV, Einarsson JI. Laparoscopic abdominal cerclage: a highly effective option for refractory cervical insufficiency. Fertil Steril. 2020; 113(4): 717–722, doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.02.007, indexed in Pubmed: 32147177.
56. Chandiramani M, Chappell L, Radford S, et al. Successful pregnancy following mid-trimester evacuation through a transabdominal cervical cerclage. BMJ Case Rep. 2011; 2011, doi: 10.1136/bcr.02.2011.3841, indexed in Pubmed: 22693184.
57. Carter JF, Savage A, Soper DE. Laparoscopic removal of abdominal cerclage at 19 weeks' gestation. JSLS. 2013; 17(1): 161–163, doi: 10.4293/108680812X13517013317194, indexed in Pubmed: 23743392.